**להגשה ב-Moodle, בכתב יד וסרוק ל-PDF אחד, עד יום חמישי 12.11.2026 בשעה 10:00**

# תרגיל להגשה מספר 3 — שתי דרכים, פרמטר אחד

שם: _____ ת"ז: _____

**מדד שימוש ב-AI**

ניתן לעשות שימוש חופשי בשני הבוטים שנועדו למטלה. בנוסף, ניתן להיעזר בשלב זה ב-AI על מנת להבין טוב יותר את רכיבי המטלה, כל עוד השימוש ממוקד וספציפי.

| | |
|---|---|
| ✓ **כן** "עזור לי להבין מה הנוסחה של חישוב נראות מקסימלית בברנולי." | ✗ **לא** "אני מצלם לך את הדף, תפתור לי אותו ותכתוב לי מה להעתיק כדי שאוכל להגיש." |
| ✓ **כן** "עזור לי להבין מה המשמעות של PD בהתפלגות בייסיאנית." | ✗ **לא** "תכתוב לי כאן פסקת Text report לפי צילום המסך מבוט המטלה." |

בניסוי מוכר בקוגניציה של כלבים, הנסיין מסתיר חטיף מתחת לאחת משתי כוסות ומצביע עליה. θ הוא הסיכוי שכלב יבחר בכוס שהנסיין הצביע עליה. בדקנו 9 כלבים (1 = בחר בכוס שהצביעו עליה, 0 = בחר בכוס השנייה):

$$y = 1, 1, 0, 1, 1, 0, 1, 0, 1$$

## עמוד א · הערכה בייסיאנית

### המודל המייצר

במילים, θ הוא הפרמטר שמייצג את _____

כל התנהגות של כלב אחד היא תצפית אחת, שנדגמת לפי: $y_i \sim$ _____(θ)

כמה הצלחות? _____ כמה כישלונות? _____

### prior, likelihood ו-posterior ביד

| | $\theta = 0$ | $\theta = 0.2$ | $\theta = 0.4$ | $\theta = 0.6$ | $\theta = 0.8$ | $\theta = 1$ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **prior** $P(\theta)$ | 0.13 | 0.17 | 0.20 | 0.20 | 0.17 | 0.13 |
| **likelihood*** $P(y \mid \theta)$ | | | | | | |
| **prior × likelihood** | | | | | | |
| **posterior** $P(\theta \mid y)$ | | | | | | |

**Evidence**
סכום המכפלות

* המספרים קטנים מאוד: אפשר לכתוב כל אחד כפול 10,000, וזה לא ישנה את ה-posterior.

### Results

שישה ערכים הם קירוב גס. כעת עשו שימוש ב<u>בוט הבייסיאני</u> (קישור באתר הקורס), כדי לחשב בצורה יותר מדויקת את ה-posterior, ולמלא את הדוח למטה.

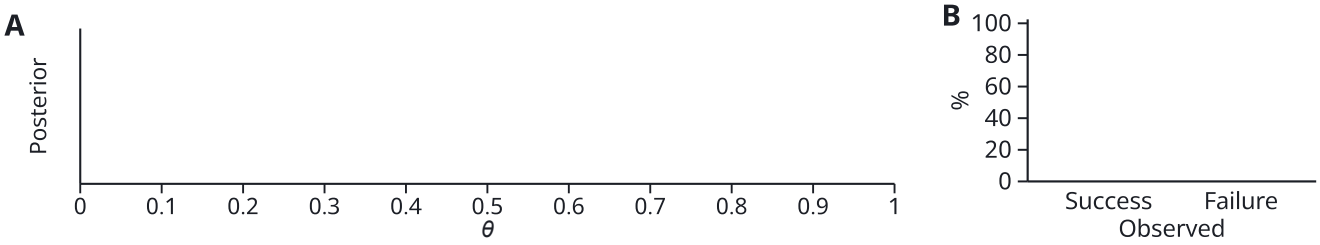



**Figure 1.** _____

_____

**Text report.** _____

_____

_____

_____

_____

# עמוד ב · הערכה שכיחותנית

## המודל המייצר

במילים, θ הוא הפרמטר שמייצג את _____

כל התנהגות של כלב אחד היא תצפית אחת, שנדגמת לפי: $y_i \sim$ _____$(\theta)$

כמה הצלחות? _____ כמה כישלונות? _____

## נראות מקסימלית (MLE)

חשבו את ערך הנראות המקסימלית: $\hat{\theta}$ = _____

## ההשערה ברת-ההפרכה (null hypothesis)

$H_0$: θ = _____

במילים: _____

## התפלגות דגימה

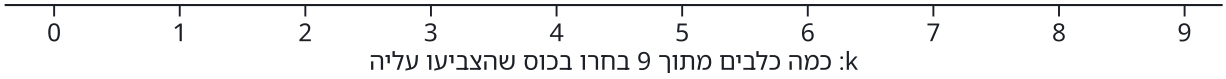
נניח ש-$H_0$ נכונה. הטילו מטבע 9 פעמים (ניתן להשתמש בקישור להגרלת מטבע שבאתר הקורס): עץ = הכלב בחר בכוס שהצביעו עליה. סמנו כל הצלחה במשבצת. זה מחקר אחד, בעולם שבו $H_0$ נכונה. ערכו שלושה מחקרים כאלה. k מבטא את מספר ההצלחות בכל מחקר.

**מחקר 1** ☐☐☐☐☐☐☐☐☐ *k* = _____

**מחקר 2** ☐☐☐☐☐☐☐☐☐ *k* = _____

**מחקר 3** ☐☐☐☐☐☐☐☐☐ *k* = _____

סמנו את שלושת ה-k (ההצלחות) שלכם כנקודות מעל הציר. אחר כך עשו שימוש ב<u>בוט המטלה השכיחותני</u> (קישור באתר הקורס), כדי להוסיף עוד 1,000 מחקרים כאלה ולשרטט את התפלגות הדגימה.




k: כמה כלבים מתוך 9 בחרו בכוס שהצביעו עליה

## ערך p ורווח סמך

מתוך 1,000 המחקרים של הבוט, בכמה $k \geq 6$? _____ כלומר, p חד-צדדי: _____. ובשני הכיוונים ($k \geq 6$ או $k \leq 3$), p דו-צדדי: _____. רווח סמך 90% (מהבוט): [ _____ , _____ ].

## Results

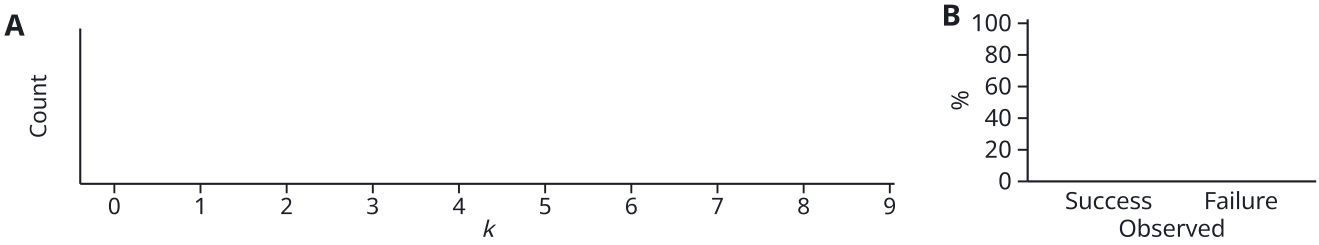



**Figure 2.** _____

**Text report.** _____